

考生编号	
姓名	

2024 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）

一、选择题：（1-10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1. 函数 $f(x) = |x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 的第一类间断点的个数为（ ）
- (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0
2. 已知 $\begin{cases} x = 1+t^3 \\ y = e^{t^2} \end{cases}$ ，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[f\left(2 + \frac{2}{x}\right) - f(2) \right] =$ （ ）
- (A) $2e$ (B) $\frac{4}{3}e$ (C) $\frac{2}{3}e$ (D) $\frac{e}{3}$
3. 已知 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin t^3 dt$ ， $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ ，则（ ）
- (A) $f(x)$ 为奇函数， $g(x)$ 为奇函数 (B) $f(x)$ 为奇函数， $g(x)$ 为偶函数
- (C) $f(x)$ 为偶函数， $g(x)$ 为偶函数 (D) $f(x)$ 为偶函数， $g(x)$ 为奇函数
4. 已知数列 $\{a_n\} (a_n \neq 0)$ ，若 $\{a_n\}$ 发散，则（ ）.
- (A) $\left\{a_n + \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散 (B) $\left\{a_n - \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散 (C) $\left\{e^{a_n} + \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散 (D) $\left\{e^{a_n} - \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散
5. 已知函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$ ，则在点 $(0, 0)$ 处（ ）.
- (A) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 连续， $f(x, y)$ 可微 (B) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 连续， $f(x, y)$ 不可微
- (C) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 不连续， $f(x, y)$ 可微 (D) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 不连续， $f(x, y)$ 不可微

6. 设 $f(x, y)$ 是连续函数，则 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy =$ （ ）.
- (A) $\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y} f(x, y) dx$ (B) $\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} f(x, y) dx$
- (C) $\int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y} f(x, y) dx$ (D) $\int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} f(x, y) dx$
7. 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续，给定以下三个命题：
- (1) 若 $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛，则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛；
- (2) 若存在 $p > 1$ ，使极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在，则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛；
- (3) 若 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛，则存在 $p > 1$ ，使极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在；
- 其中正确的个数是（ ）
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
8. 设 A 为三阶矩阵， $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，若 $P^T A P^2 = \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix}$ ，则矩阵 A 为（ ）
- (A) $\begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$
9. 设 A 为四阶矩阵， A^* 为 A 的伴随矩阵，若 $A(A - A^*) = O$ ，且 $A \neq A^*$ ，则 $r(A)$ 的可能取值为（ ）
- (A) 0 或 1 (B) 1 或 3 (C) 2 或 3 (D) 1 或 2
10. 设 A, B 均为 2 阶矩阵，且 $AB = BA$ ，则“ A 有两个不相等的特征值”是“ B 可对角化”的（ ）
- (A) 充要条件 (B) 充分非必要条件 (C) 必要非充分条件 (D) 既非充分又非必要条件

二、填空题：（11-16 小题，每小题 5 分，共 30 分。）

11. 曲线 $y^2 = x$ 在点 $(0, 0)$ 处的曲率圆方程为_____
12. 函数 $f(x, y) = 2x^3 - 9x^2 - 6y^4 + 12x + 24y$ 的极值点是_____

13. 微分方程 $y' = \frac{1}{(x+y)^2}$ 满足初始条件 $y(1) = 0$ 的解为_____

14. 已知函数 $f(x) = x^2(e^x - 1)$, 则 $f^{(5)}(1) =$ _____

15. 某物体以速度 $v(t) = t + k \sin \pi t$ 做直线运动, 若它从 $t = 0$ 到 $t = 3$ 的时间段内平均速度是 $\frac{5}{2}$, 则 $k =$ _____

16. 设向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \\ a \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且其中任意两个向量均线性无关, 则

$ab =$ _____

三、解答题: (17-22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

17. 设平面有界区域 D 位于第一象限, 由曲线 $xy = \frac{1}{3}$, $xy = 3$ 与直线 $y = \frac{1}{3}x$, $y = 3x$ 围成, 计算

$$\iint_D (1+x-y) dx dy$$

18. 设 $y = y(x)$ 满足方程 $xy'' + xy' - 9y = 0$, 且 $y|_{x=1} = 2$, $y'|_{x=1} = 6$

(1) 利用变换 $x = e^t$ 化简方程, 并求 $y(x)$ 的表达式

(2) 求 $\int_1^2 y(x) \sqrt{4-x^2} dx$

19. 设 $t > 0$, 求曲线 $y = \sqrt{x}e^{-x}$ 与直线 $x = t$, $x = 2t$ 及 x 轴所围平面图形, 绕 x 轴旋转所得的旋转体体积为

$V(t)$, 求 $V(t)$ 的最大值.

20. 设 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导, $g(x, y) = f(2x + y, 3x - y)$, 且 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} - 6 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 1$

(1) 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}$

(2) 若 $\frac{\partial f(u, 0)}{\partial u} = ue^{-u}$, 且 $f(0, v) = \frac{1}{50}v^2 - 1$, 求 $f(u, v)$ 的表达式

21. 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数, 且 $f'(0) = f''(1)$, $|f(x)| \leq 1$ 。证明:

(1) 当 $x \in (0, 1)$ 时, $|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2}$

(2) $\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}$

22. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ b & 2 \end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T B A x$

已知方程组 $Ax = 0$ 的解是 $B^T x = 0$ 的解, 但两个方程组不同解。

(1) 求 a, b 的值,

(2) 求正交矩阵 $x = Qy$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形

.